

Panduan Proposal Tugas Akhir / TA (Mahasiswa DSA)

- Secara umum ada 3 skema untuk mengerjakan Tugas Akhir / TA:
 - **Riset:** Memberikan kontribusi ke pengetahuan, ada kebaruan / *novelty* dari hasil penelitian yang dilakukan. Kata Kunci: eksplorasi, penemuan, uji hipotesis.
 - **Proyek:** Menyelesaikan masalah yang dihadapi mitra perusahaan / komunitas masyarakat dengan mengaplikasikan teknologi dan keilmuan. Kata Kunci: solusi praktis, implementasi, produk/prototipe.
 - **Publikasi Jurnal:** Melakukan penelitian dan mempublikasikan hasilnya di jurnal nasional terakreditasi / internasional bereputasi. Dalam hal ini, jurnal yang berhasil dipublikasikan dapat menggantikan laporan tugas akhir.
- Penyusunan proposal TA diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian / proyek yang diusulkan akan memenuhi standar kualitas (orisinalitas, kedalaman analisis, dan relevansi) yang ditetapkan Program Studi.
- Penggunaan dataset publik/terbuka yang tidak dapat dipastikan validitasnya, misal: Kaggle, sangat tidak disarankan. Analisis mendalam terhadap dataset tersebut tidak memberikan kontribusi ataupun manfaat berarti. Perkecualian dapat diberikan bila dataset tersebut hanya digunakan untuk menguji metode / model baru yang diusulkan.
- Beberapa topik proposal TA yang sesuai untuk mahasiswa DSA:
 - Menganalisis data secara deskriptif (apa yang terjadi), diagnostik (mengapa itu terjadi), prediktif (apa yang akan terjadi), atau preskriptif (apa yang harus dilakukan) untuk mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data (*data-driven decision making*).
 - Mengembangkan model analitik menggunakan pendekatan *machine learning* (*supervised* atau *unsupervised*) atau statistik untuk menghasilkan prediksi, peramalan, maupun rekomendasi. Model analitik ini bisa diimplementasikan di beragam sektor: bisnis, keuangan, kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain.
 - Menerapkan teknik visualisasi data untuk mengeksplorasi tren atau pola tersembunyi, mengidentifikasi anomali atau pencilan (*outlier*), ataupun mentransformasikan wawasan (*insights*) dari *big data* menjadi narasi visual yang komprehensif. Contoh: *Heatmap* untuk analisis korelasi antar atribut, *Boxplot* untuk identifikasi distribusi pencilan, dan *Interactive Dashboard* untuk menyajikan informasi strategis secara dinamis.
 - Membangun *platform* pengolahan data (*data pipeline*) atau bahkan MLOps (*machine learning pipeline*) untuk mengotomasi dan mempercepat analisis data secara berkelanjutan.
 - Topik-topik lain terkait penyimpanan, pencarian, pengolahan, dan/atau analisis data-data dari beragam sumber dan untuk beragam tujuan. Topik-topik tersebut perlu dikonsultasikan dulu dengan dosen pembimbing atau Kepala Bidang (Kabid) DSA.
- Beberapa contoh judul Tugas Akhir yang sesuai untuk mahasiswa DSA (diambil dari Laporan Tugas Akhir mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus):

- [Feature Selection pada Phishing Detection dengan menggunakan Parallel Genetic Algorithm dan Ensemble Learning](#) (Alles Sandro Oktavio Gandadireja)
- [Pengaruh Sampling Method dan Feature Extraction untuk Meningkatkan Detection Rate pada Minority Class pada Intrusion Detection System yang disusun dari Support Vector Machine, Decision Tree, dan Naïve Bayes](#) (Janthake Decuellar)
- [Automatic Playlist Continuation Menggunakan Hybrid Recommender System](#) (Martin Andersen Linggajaya)
- [Platform Big Data Analytic Berbasis Apache Spark bagi Pemula dalam Menyusun Data Analysis Workflow](#) (Daniel Jeremia)
- [Hybrid Recommendation System untuk Peminjaman Buku Perpustakaan dengan Collaborative dan Content-Based Filtering](#) (Adrianus Aditya Widjaja)
- [Sales Forecasting pada Dealer Motor X dengan LSTM, ARIMA dan Holt-Winters Exponential Smoothing](#) (Jennifer Soeryawinata)
- [Pengaruh Feature Selection terhadap Kinerja C5.0, XGBoost, dan Random Forest dalam Mengklasifikasikan Website Phishing](#) (Michael Jonathan)
- [Penerapan Metode Hybrid untuk Permasalahan Cold Start dalam Sistem Rekomendasi Automatic Playlist Continuation](#) (Christoffel Cleon Tanoyo)
- [Analisis Sentimen Review Berbasis Aspek terkait Perkembangan NFT Games pada Youtube menggunakan Metode Latent Dirichlet Allocation dan Support Vector Machine](#) (Christ Aditya Wijaya)
- [Hybrid Recommender System untuk Produk Interior dan Jasa Pembuatannya Menggunakan Data Implicit Feedback](#) (Michael Halim Senatra)
- [Pengujian Performa Metode Sistem Rekomendasi Terbaik untuk Merekomendasikan Produk Menggunakan MRR dan MAP@K](#) (Albertus Farrel Juanda)
- [Penerapan Visualisasi Data Berbasis Web untuk Membantu Analisis Progres Akademik Mahasiswa dan Kinerja Program Studi di Universitas Kristen Petra](#) (Daniel Marthin Parinussa)
- [Penerapan Metode Market Basket Analysis Menggunakan Algoritma Apriori untuk Menentukan Produk Bundling Cafe Cuta House Surabaya](#) (Veronika Appeperis Mareta Tiatira)
- [Demand Forecasting dengan SARIMAX untuk Stock Optimization pada PT. Tirtakencana Tatawarna](#) (Gichelle Aurelia)
- [Analisis Customer Journey Menggunakan Process Mining pada PT. X untuk Memahami Pola Perilaku Pelanggan](#) (Andrew Christoper Hartono)
- [Optimasi Rekomendasi Produk Snack PT MAD dengan Market Basket Analysis dan Prediksi Demand Produk untuk Pengambilan Keputusan](#) (Ferdinand Marco Aloei)
- [Komparasi Kinerja Metode Blocking dan Distance Metrics dalam Pembuatan Single ID untuk Identifikasi Pelanggan di PT XYZ](#) (Karen Eloise Sunaryo)
- [Pembuatan Dashboard Interaktif dengan Visualisasi Data untuk Analisis Penjualan Tiket Penerbangan dan Pola Perilaku Pelanggan pada Rodex Tours & Travel](#) (Mario Christopher)

- [Penjadwalan Kinerja Mesin dengan Metode *Mixed-Integer Linear Programming* di PT Kerta Rajasa Raya untuk Efisiensi Biaya Operasional](#) (Evelyn Eleonora)
- [Optimalisasi Stok Produk Kemasan Plastik di Distributor XYZ Berdasarkan *Demand Forecasting* dan Fluktuasi Harga Bahan Baku](#) (John Clifton)
- [Optimasi Algoritma *Search Engine* pada Website Perpustakaan Universitas Kristen Petra Menggunakan *Knowledge Graph*](#) (Pricillia Silfany Margo)
- [*Aspect Based Sentiment Analysis* terhadap Produk Brand Mixue untuk Strategi Pengembangan Produk Menggunakan Metode *Lexicon Based* dan BERT](#) (Cahyadi Widyanto Sandhy)
- Modul *Market Basket Analysis* dan *Clustering* dengan Visualisasi *Geographic Information System* Berbasis Odoo untuk Membantu Strategi Pemasaran Perusahaan Agrikultur (Annette Naomi)
- Perbandingan Metode *Sharding*, *Replication*, dan NoSQL Cassandra untuk Optimasi Komputasi Rapor CPL (Stanley Hadikusuma)
- Segmentasi dan Analisis Perilaku Pembelian Pelanggan dengan K-Means dan *Frequent Pattern Growth* pada Klinik Kecantikan X (Steven Bryan Christanto Tan)

Format Proposal Tugas Akhir (Riset)

Data Science and Analytics

- **Judul**
 - Maksimal 15 kata.
 - Sebaiknya mengandung Masalah, Objek Penelitian, dan Metode/Solusi yang Ditawarkan.
- **Latar Belakang Masalah**
 - Diawali dengan pemaparan konteks masalah (termasuk objek penelitian) dengan justifikasi yang jelas dan urgensi penelitian. Tekankan pada masalah-masalah yang akan diselesaikan.
 - Dilanjutkan dengan ulasan singkat (1-2 paragraf) justifikasi solusi yang ditawarkan (bisa merujuk penelitian terdahulu yang relevan) untuk menunjukkan posisi penelitian.
 - Diakhiri dengan penegasan celah penelitian (*research gap*). Contoh kebaruan (*novelty*): masalah yang belum terselesaikan penelitian sebelumnya / objek penelitian baru (domain yang baru, bisa didekati dengan perbandingan beberapa metode yang diusulkan) / pengembangan metode untuk objek penelitian yang sudah ada / dan lain-lain. Menegaskan apa yang akan dikerjakan.
- **Rumusan Masalah**
 - Ringkasan dari masalah-masalah yang ditulis di latar belakang. Disarankan ada 2-3 poin rumusan masalah.
 - Setiap poin masalah harus jelas (tidak ambigu), relevan (penting dan sesuai untuk topik DSA), dan terukur (ada indikator ketercapaiannya). Nantinya dapat dicek dalam pengujian, seberapa jauh solusi yang ditawarkan berhasil menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
- **Tujuan Penelitian**
 - Dikaitkan dengan poin-poin rumusan masalah, karena pada prinsipnya tujuan penelitian adalah menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
 - Merupakan penjelasan lebih detail dari judul, tapi tetap ringkas (tidak terlalu panjang).
- **Ruang Lingkup**
 - Ditujukan untuk membatasi tugas akhir yang dikerjakan (batasan minimal).
 - Bisa menggunakan pola input–proses–output.
 - Menjelaskan dataset yang digunakan atau dibuat (bila ada).
 - Menjelaskan parameter input lain (selain dataset) yang digunakan.
 - Menjelaskan fitur-fitur pemrosesan data yang digunakan: *pre-processing*, pemodelan data (dengan teknik *machine learning* atau statistik), visualisasi, metrik pengukuran.
 - Menjelaskan data atau parameter output yang akan dihasilkan.
- **Manfaat Penelitian**
 - Manfaat hasil penelitian (bila diaplikasikan lebih luas) bagi masyarakat, perusahaan, atau pengguna umum lain.

- Harapan atau potensi dampak (biasanya secara tak langsung) dari penerapan hasil penelitian.
- **Studi Literatur**
 - **Landasan Teori:** Penjelasan singkat tentang konsep dan model/metode/algoritma yang digunakan dalam penelitian. Tidak perlu menjelaskan hal-hal yang terlalu umum atau mudah dicari oleh pembaca awam.
 - **Penelitian Terdahulu (*State of the Art*):** Ulasan mendalam terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Analisis perbedaan metode, hasil, kelebihan dan kekurangan masing-masing.
- **Metodologi Penelitian**
 - **Tahapan Penelitian**
 - Gambaran umum langkah-langkah penelitian, seringkali disajikan dalam bentuk diagram blok / alir (*block diagram / flowchart*). Secara umum, alurnya mencakup Hipotesis Penelitian, Pengumpulan dan Pemahaman Data, Penyiapan Data, Pemodelan, serta Pengujian dan Pembahasan.
 - **Hipotesis Penelitian**
 - Dugaan sementara yang logis terhadap solusi atau hasil penelitian.
 - Biasanya meliputi hipotesis kerja (H_1) dan hipotesis nol (H_0). Contoh:
 - ♦ Hipotesis Kerja (H_1): Penggunaan algoritma XGBoost menghasilkan akurasi lebih tinggi secara signifikan dibandingkan Regresi Logistik pada dataset ...
 - ♦ Hipotesis Nol (H_0): Tidak terdapat perbedaan signifikan dalam akurasi antara algoritma XGBoost dan Regresi Logistik pada dataset ...
 - **Pengumpulan dan Pemahaman Data**
 - Menjelaskan cara data atau informasi didapatkan (misal: wawancara, survei, studi literatur, scraping, dll) atau menjelaskan asal dataset (misal: dataset publik atau terbuka dari Kaggle/Tableau/World Bank/WHO/dll).
 - Peringatan: Dataset publik/terbuka umumnya sudah banyak dianalisis penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga sulit untuk klaim kebaruan terhadap hasil analisis datanya. Biasanya dataset ini dapat digunakan untuk menguji metode baru yang diusulkan.
 - Untuk data yang dikoleksi sendiri, sebaiknya tambahkan kriteria validitas data (misal: jumlah responden / data dan persebarannya, validasi oleh *expert*, analisis kualitas data, dll).
 - Analisis dataset (*exploratory data analysis / EDA*), misal: statistik deskriptif, detail karakteristik data, ketidakseimbangan kelas, visualisasi data, dll.
 - **Penyiapan Data**
 - Menjelaskan beragam pemrosesan (*pre-processing*) yang akan dilakukan terhadap dataset, misal: *cleaning, transformation, feature engineering, data splitting*, dll.

- **Pemodelan**
 - Menjelaskan model/metode/algoritma (baik berbasis *machine learning* maupun statistik) yang akan di-*train* / di-*fit* dengan dataset. Lebih dari satu model mungkin digunakan dalam penelitian, untuk mencari solusi terbaik.
 - Bila (*hyper-parameter*) *tuning* dilakukan terhadap model, uraikan parameter apa saja yang di-*tune* dan bagaimana melakukannya.
- **Pengujian dan Pembahasan**
 - Perlu dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Misalnya, bila tujuan penelitian menguji kinerja model, maka metode pengujian harus menyertakan metrik evaluasinya (contoh: *accuracy/precision/recall/F1-score*, *MAE/MAPE/RMSE*, *MRR/NDCG/Precision@K/Recall@K*, *silhouette score/DBI/DBCV*, dll).
 - Hasil pengujian harus dijelaskan / diinterpretasikan agar dapat dipahami oleh pembaca awam.
- **Jadwal Kegiatan**
 - Hal-hal yang dikerjakan dalam 1 semester (4 bulan) ke depan.
 - Dituliskan dalam Gantt *chart*.
- **Daftar Pustaka**
 - Minimal 10 referensi, sangat diutamakan yang dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir (diutamakan dari jurnal / konferensi bereputasi atau publikasi ber-DOI atau buku teks).

Format Proposal Tugas Akhir (Proyek)

Data Science and Analytics

- **Judul**
 - Maksimal 15 kata.
 - Sebaiknya mengandung Masalah, Objek Penelitian, dan Metode/Solusi yang Ditawarkan.
- **Latar Belakang Masalah**
 - Diawali dengan pemaparan konteks masalah di dunia nyata (misal: masalah yang dihadapi mitra perusahaan) dengan justifikasi yang jelas dan urgensi penyelesaian masalahnya. Tekankan pada masalah-masalah yang akan diselesaikan.
 - Dilanjutkan dengan ulasan singkat (1-2 paragraf) justifikasi solusi yang diadopsi (bisa merujuk penelitian terdahulu yang relevan).
 - Diakhiri dengan penjelasan inovasi / aplikasi yang diusulkan sebagai solusi. Menegaskan apa yang akan dikerjakan.
- **Rumusan Masalah**
 - Ringkasan dari masalah-masalah yang ditulis di latar belakang. Disarankan ada 2-3 poin rumusan masalah.
 - Setiap poin masalah harus jelas (tidak ambigu), relevan (penting dan sesuai untuk topik DSA), dan terukur (ada indikator ketercapaiannya). Nantinya dapat dicek dalam pengujian, seberapa jauh solusi yang ditawarkan berhasil menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
- **Tujuan Proyek**
 - Dikaitkan dengan poin-poin rumusan masalah, karena pada prinsipnya tujuan proyek adalah menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
 - Merupakan penjelasan lebih detail dari judul, tapi tetap ringkas (tidak terlalu panjang).
- **Ruang Lingkup**
 - Ditujukan untuk membatasi proyek yang dikerjakan (dijelaskan hal-hal yang masuk dalam cakupan atau boleh juga dinyatakan hal-hal yang diluar cakupan).
 - Bisa menggunakan pola input–proses–output.
 - Menjelaskan dataset yang digunakan atau dibuat (bila ada).
 - Menjelaskan parameter input lain (selain dataset) yang digunakan.
 - Menjelaskan fitur-fitur pemrosesan data yang digunakan: *pre-processing*, pemodelan data (dengan teknik *machine learning* atau statistik), visualisasi, metrik pengukuran.
 - Menjelaskan data atau parameter output yang akan dihasilkan.
- **Manfaat Solusi**
 - Manfaat solusi yang dihasilkan bagi mitra perusahaan, masyarakat, atau pengguna umum lain.
 - Harapan atau potensi dampak (biasanya secara tak langsung) dari penerapan solusi.
- **Studi Literatur**

- **Landasan Teori** (opsional): Penjelasan singkat tentang konsep dan model/metode/ algoritma/library/framework/platform yang digunakan dalam proyek. Tidak perlu menjelaskan hal-hal yang terlalu umum atau mudah dicari oleh pembaca awam.
- **Penelitian Terdahulu** (*State of the Art*) / **Aplikasi Sejenis**: Ulasan mendalam terhadap penelitian-penelitian sebelumnya atau aplikasi-aplikasi yang serupa dengan solusi yang diusulkan. Analisis perbedaan metode, hasil, kelebihan dan kekurangan masing-masing.
- **Kerangka Kerja**
 - **Tahapan Proyek**
 - Gambaran umum langkah-langkah pengerjaan proyek, seringkali disajikan dalam bentuk diagram blok / alir (*block diagram / flowchart*). Secara umum, alurnya mencakup Hipotesis Solusi, Pengumpulan dan Pemahaman Data, Penyiapan Data, Pemodelan, serta Pengujian dan Pembahasan.
 - **Hipotesis Solusi**
 - Dugaan sementara yang logis terhadap solusi yang diusulkan.
 - Biasanya meliputi hipotesis kerja (H_1) dan hipotesis nol (H_0). Contoh:
 - ♦ Hipotesis Kerja (H_1): Penggunaan ARIMA menghasilkan bias / kesalahan yang secara signifikan lebih kecil dibandingkan prediksi penjualan secara manual di PT ...
 - ♦ Hipotesis Nol (H_0): Tidak terdapat perbedaan signifikan dalam hasil prediksi penjualan di PT ... antara metode ARIMA dan cara manual.
 - **Pengumpulan dan Pemahaman Data**
 - Menjelaskan cara data atau informasi didapatkan (misal: wawancara, survei, studi literatur, scraping, dll) atau menjelaskan asal dataset (misal: dataset publik atau terbuka dari Kaggle/Tableau/World Bank/WHO/dll).
 - Peringatan: Penggunaan dataset publik/terbuka dalam proyek akhir biasanya sebatas untuk input tambahan, misal: sebagai data exogenous (faktor eksternal) dalam analisis *time-series*.
 - Untuk data yang dikoleksi sendiri, sebaiknya tambahkan kriteria validitas data (misal: jumlah responden / data dan persebarannya, validasi oleh *expert*, analisis kualitas data, dll).
 - Analisis dataset (*exploratory data analysis / EDA*), misal: statistik deskriptif, detail karakteristik data, ketidakseimbangan kelas, visualisasi data, dll.
 - **Penyiapan Data**
 - Menjelaskan beragam pemrosesan (*pre-processing*) yang akan dilakukan terhadap dataset, misal: *cleaning, transformation, feature engineering, data splitting*, dll.
 - **Pemodelan**
 - Menjelaskan model/metode/algoritma (baik berbasis *machine learning* maupun statistik) yang akan di-*train* / di-*fit* dengan dataset. Lebih dari satu model mungkin digunakan dalam proyek, untuk mencari solusi terbaik.

- Bila (*hyper-parameter*) *tuning* dilakukan terhadap model, uraikan parameter apa saja yang di-*tune* dan bagaimana melakukannya.
- **Pengujian dan Pembahasan**
 - Perlu dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan proyek. Misalnya, bila tujuan proyek menguji kinerja model, maka metode pengujian harus menyertakan metrik evaluasinya (contoh: *accuracy/precision/recall/F1-score*, *MAE/MAPE/RMSE*, *MRR/NDCG/Precision@K/Recall@K*, *silhouette score/DBI/DBCV*, dll).
 - Hasil pengujian harus dijelaskan / diinterpretasikan agar dapat dipahami oleh pembaca awam.
- **Jadwal Kegiatan**
 - Hal-hal yang dikerjakan dalam 1 semester (4 bulan) ke depan.
 - Dituliskan dalam Gantt *chart*.
- **Daftar Pustaka**
 - Minimal 5 referensi, sangat diutamakan yang dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir (diutamakan dari jurnal / konferensi bereputasi atau publikasi ber-DOI atau buku teks).

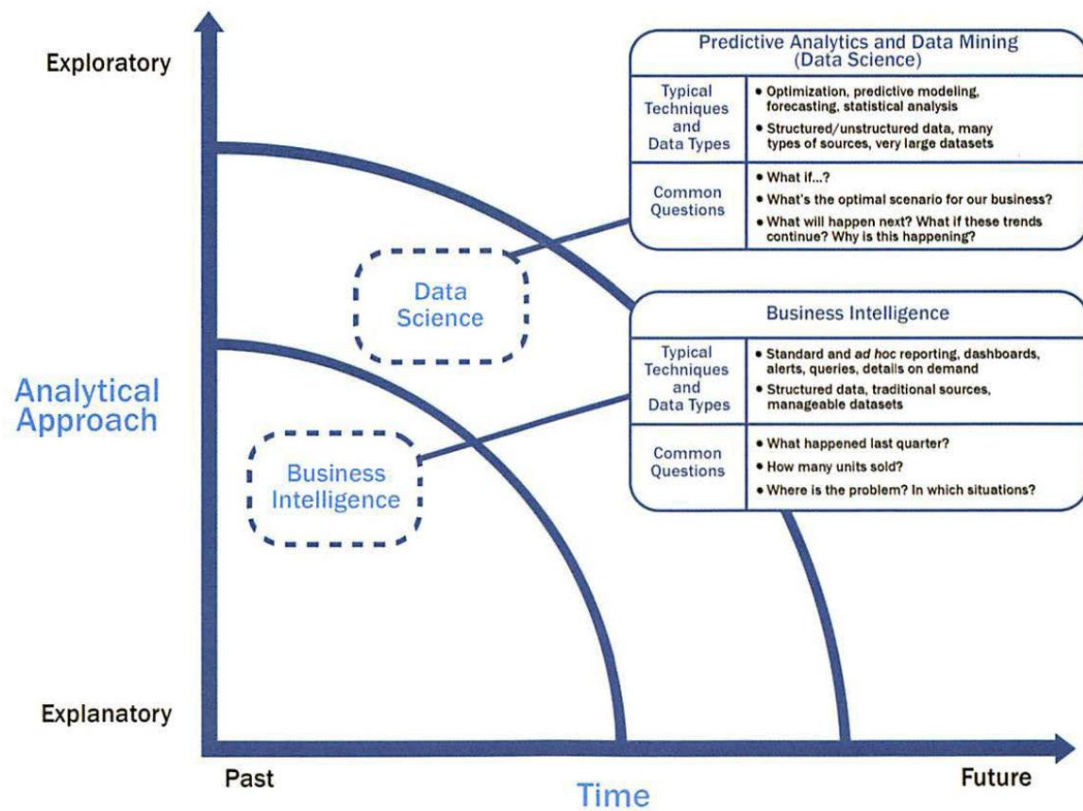
Panduan Laporan Tugas Akhir / TA (Mahasiswa DSA)

- Wajib membaca dan mengikuti “Pedoman Tata Tulis Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Kristen Petra” (terbitan 2025) yang dikeluarkan Perpustakaan UK Petra.
- Sesuai pedoman, diusahakan memenuhi batas maksimal 12.000 kata (dituliskan dengan jelas, ringkas, ada kesinambungan antar bab, dan tidak banyak pengulangan).

Pedoman ini juga menekankan pembatasan jumlah maksimum kata (halaman) dengan tujuan agar karya ilmiah yang dihasilkan merupakan naskah yang kritis, ringkas, cermat, dan jelas. Pembatasan jumlah maksimum kata (halaman) diatur sebagai berikut:

1. *School of Business Management* maksimum 9.000 kata (30 halaman)
2. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), Fakultas Teknologi Industri (FTI), Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif (FHIK), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Kedokteran (FK), dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) maksimum 12.000 kata (40 halaman)

- Penekanan utama dari Laporan TA mahasiswa DSA adalah kelugasan dalam menganalisis data. Solusi yang diusulkan harus dapat menjawab masalah dengan berbasiskan data (atau interpretasi terhadap data). Keluaran (*output*) yang dihasilkan juga harus dijelaskan dan dibahasakan agar mudah dipahami pembaca awam.
- Perbedaan antara Laporan TA mahasiswa DSA dengan Laporan TA mahasiswa konsentrasi *Artificial Intelligence (AI)*:
 - Keduanya sama-sama membangun model (*Machine Learning* atau statistik) yang di-*train* atau di-*fit* dengan data.
 - Mahasiswa DSA umumnya sebatas menganalisis data tekstual, sementara mahasiswa AI bisa menganalisis data *image*, *video*, maupun *audio*.
 - Pembahasan mahasiswa AI umumnya menekankan pada kinerja model, sementara pembahasan mahasiswa DSA lebih menekankan pada interpretasi keluaran yang dihasilkan model.
- Perbedaan antara Laporan TA mahasiswa DSA dengan Laporan TA mahasiswa konsentrasi *Business Intelligence (BI)*:
 - Keduanya sama-sama menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perusahaan / organisasi.
 - Tujuan analisisnya berbeda:
 - BI umumnya berfokus pada *Descriptive Analytics*, yaitu berusaha memahami atau menjelaskan apa yang terjadi di masa lampau atau masa sekarang.
 - Sifatnya lebih *retrospective*, *hindsight*, dan *explanatory*.
 - Keluaran berbentuk *dashboard* (pemantauan) dan/atau laporan.
 - DSA umumnya berfokus pada *Predictive and Prescriptive Analytics*, yaitu berusaha mencari pola / tren dalam data yang dapat digunakan untuk memprediksi atau meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan.
 - Sifatnya lebih *prospective*, *foresight*, dan *exploratory*.
 - Keluaran berbentuk *insight* (pemahaman baru) dan/atau prediksi.



Sumber: EMC Education Services, “Data Science & Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data”, John Wiley & Sons, 2015.

Format Buku Laporan **Tugas Akhir (Riset)**

Data Science and Analytics

- **Bab 1. Pendahuluan** (susunannya seperti bagian awal proposal)
 - **Latar Belakang Masalah**
 - **Rumusan Masalah**
 - **Tujuan Penelitian**
 - **Ruang Lingkup**
 - **Manfaat Penelitian**
 - **Sistematika Penulisan:** Ringkasan masing-masing bab dalam Laporan TA ini.
- **Bab 2. Studi Literatur dan Metodologi Penelitian** (penggabungan dan elaborasi dari proposal)
 - **Studi Literatur** (bisa terdiri dari **Landasan Teori** dan **Penelitian Terdahulu**)
 - **Metodologi Penelitian** (diawali dengan **Tahapan Penelitian**, diikuti dengan penjelasan masing-masing tahapan – **Hipotesis Penelitian, Pengumpulan dan Pemahaman Data, Penyiapan Data, Pemodelan, Pengujian dan Pembahasan**)
- **Bab 3. Analisis dan Perancangan**
 - **Analisis Masalah:** Uraian yang lebih detail dan teknis dibandingkan “Latar Belakang Masalah”.
 - **Analisis Data**
 - Kalau sebelumnya di “Metodologi Penelitian” dijelaskan hal-hal yang akan dilakukan terkait “Pengumpulan dan Pemahaman Data”, di sini diuraikan hasil analisis terhadap data. Misal: EDA per atribut (univariat) dan antar atribut (multivariat), statistik deskriptif, distribusi data, visualisasi data, dll.
 - Kalau di “Metodologi Penelitian” dijelaskan proses-proses yang akan dikerjakan untuk “Penyiapan Data”, di sini diuraikan secara spesifik (bila perlu, dengan ilustrasi) proses *cleaning*, *transformation*, *feature engineering*, *data splitting*, dll.
 - **Desain Solusi**
 - Usulan model/metode/algoritma dijabarkan di bagian ini. Untuk model yang kompleks (terdiri dari beberapa komponen/proses), perlu disertakan dan dijelaskan diagram blok / alir yang menggambarkan interaksi antar komponen.
 - Diagram yang disertakan, secara tidak langsung, menjelaskan aliran data (*data pipeline*) dari satu proses ke proses yang lain.
- **Bab 4. Pengujian dan Pembahasan**
 - **Lingkungan Pengujian:** Penjelasan tentang perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk pengujian (Catatan: Ini bisa menjadi referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya).
 - **Skenario Pengujian:** Penjelasan umum (garis besar) tentang pengujian-pengujian yang dilakukan, dikaitkan dengan poin-poin rumusan masalah. Bila perlu, dijelaskan pula keterkaitan antar pengujian.

- Masing-masing pengujian biasanya dijelaskan dalam satu subbab tersendiri. Hasil pengujian harus dibahas dan dijelaskan sehingga mudah dipahami pembaca awam.
- **Bab 5. Kesimpulan dan Saran**
 - **Kesimpulan:** Simpulan / ringkasan poin-poin penting dari “Pengujian dan Pembahasan”.
 - **Saran:** Usulan / rekomendasi pengembangan penelitian ke depan (harus relevan, spesifik, dan logis).
- **Daftar Pustaka**
 - Minimal 20 referensi, sangat diutamakan yang dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir (diutamakan dari jurnal / konferensi bereputasi atau publikasi ber-DOI atau buku teks).
- **Lampiran** (opsional)

Format Buku Laporan **Tugas Akhir (Proyek)**

Data Science and Analytics

- **Bab 1. Pendahuluan** (susunannya seperti bagian awal proposal)
 - **Latar Belakang Masalah**
 - **Rumusan Masalah**
 - **Tujuan Proyek**
 - **Ruang Lingkup**
 - **Manfaat Solusi**
 - **Sistematika Penulisan:** Ringkasan masing-masing bab dalam Laporan TA ini.
- **Bab 2. Studi Literatur dan Kerangka Kerja** (penggabungan dan elaborasi dari proposal)
 - **Studi Literatur** (bisa terdiri dari **Landasan Teori** dan **Penelitian Terdahulu**)
 - **Kerangka Kerja** (diawali dengan **Tahapan Proyek**, diikuti dengan penjelasan masing-masing tahapan – **Hipotesis Solusi, Pengumpulan dan Pemahaman Data, Penyiapan Data, Pemodelan, Pengujian dan Pembahasan**)
- **Bab 3. Analisis dan Perancangan**
 - **Analisis Masalah:** Uraian yang lebih detail dan teknis dibandingkan “Latar Belakang Masalah”.
 - **Analisis Kebutuhan** (opsional): Hal-hal spesifik yang dibutuhkan dan harus dipertimbangkan saat menyusun solusi nantinya.
 - **Analisis Data**
 - Kalau sebelumnya di “Kerangka Kerja” dijelaskan hal-hal yang akan dilakukan terkait “Pengumpulan dan Pemahaman Data”, di sini diuraikan hasil analisis terhadap data. Misal: EDA per atribut (univariat) dan antar atribut (multivariat), statistik deskriptif, distribusi data, visualisasi data, dll.
 - Kalau di “Kerangka Kerja” dijelaskan proses-proses yang akan dikerjakan untuk “Penyiapan Data”, di sini diuraikan secara spesifik (bila perlu, dengan ilustrasi) proses *cleaning, transformation, feature engineering, data splitting*, dll.
 - **Desain Solusi**
 - Usulan model/metode/algoritma dijabarkan di bagian ini. Untuk model yang kompleks (terdiri dari beberapa komponen/proses), perlu disertakan dan dijelaskan diagram blok / alir yang menggambarkan interaksi antar komponen.
 - Diagram yang disertakan, secara tidak langsung, menjelaskan aliran data (*data pipeline*) dari satu proses ke proses yang lain.
- **Bab 4. Implementasi dan Pengujian**
 - **Implementasi Solusi:** Berisi hal-hal yang dikerjakan untuk merealisasikan desain solusi. Dijelaskan secara ringkas, kode program disajikan seperlunya saja.
 - **Lingkungan Pengujian:** Penjelasan tentang perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk pengujian (Catatan: Ini bisa menjadi referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya).

- **Skenario Pengujian:** Penjelasan umum (garis besar) tentang pengujian-pengujian yang dilakukan, dikaitkan dengan poin-poin rumusan masalah. Bila perlu, dijelaskan pula keterkaitan antar pengujian.
- Masing-masing pengujian biasanya dijelaskan dalam satu subbab tersendiri. Hasil pengujian perlu diulas atau dikomentari secara singkat (bila perlu, dirujuk ke bagian “Pembahasan” yang terkait).
- **Bab 5. Pembahasan**
 - Membahas secara menyeluruh (komprehensif) hasil-hasil dari pengujian.
 - Pada intinya, pembahasan ini untuk “membahasakan” hasil-hasil tersebut agar mudah dipahami oleh mitra perusahaan / komunitas masyarakat / pembaca awam.
- **Bab 6. Kesimpulan dan Saran**
 - **Kesimpulan:** Simpulan / ringkasan poin-poin penting dari “Pengujian dan Pembahasan”.
 - **Saran:** Usulan / rekomendasi pengembangan solusi ke depan (harus relevan, spesifik, dan logis).
- **Daftar Pustaka**
 - Minimal 10 referensi, sangat diutamakan yang dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir (diutamakan dari jurnal / konferensi bereputasi atau publikasi ber-DOI atau buku teks).
- **Lampiran** (opsional)